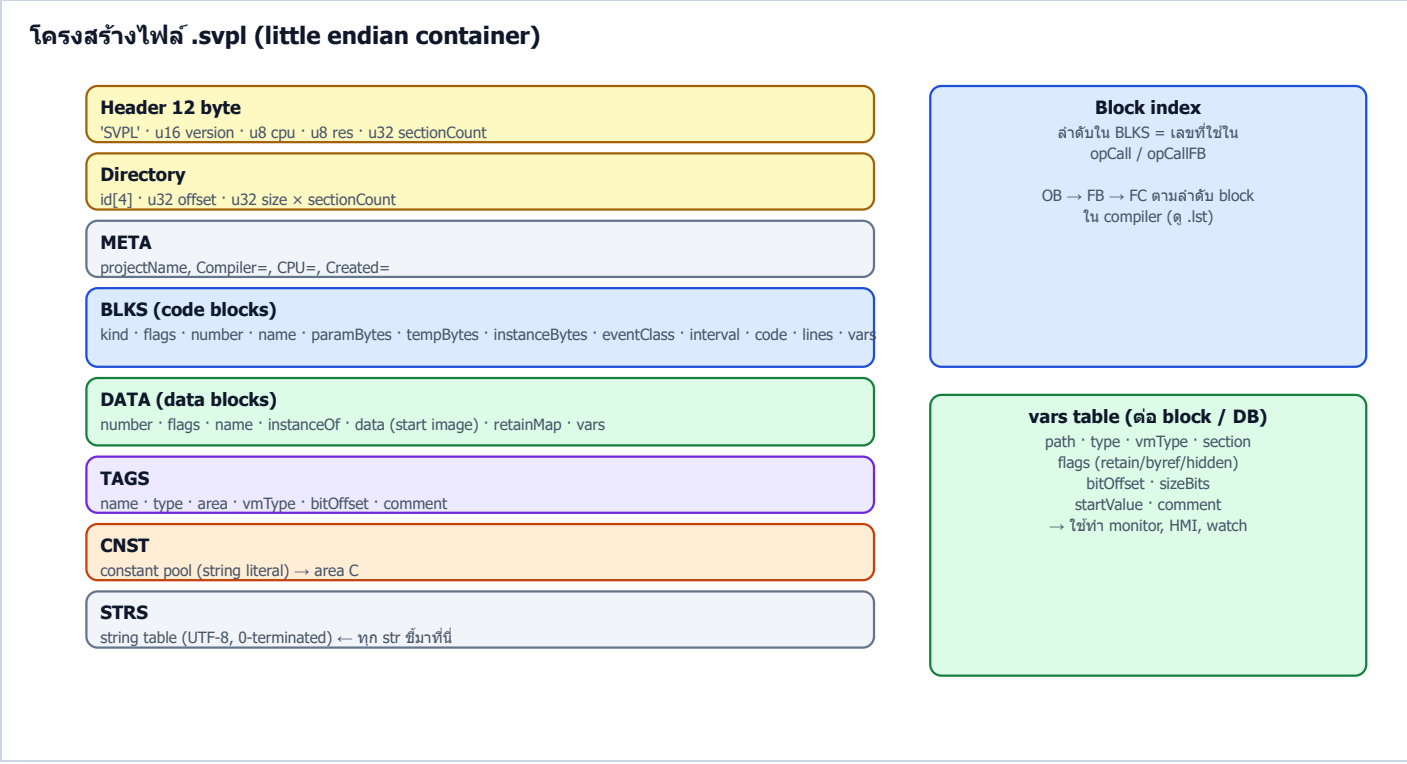
รูปแบบไฟล์ .svpl และ Memory model



รูป 5.1 โครงสร้างไฟล์ .svpl

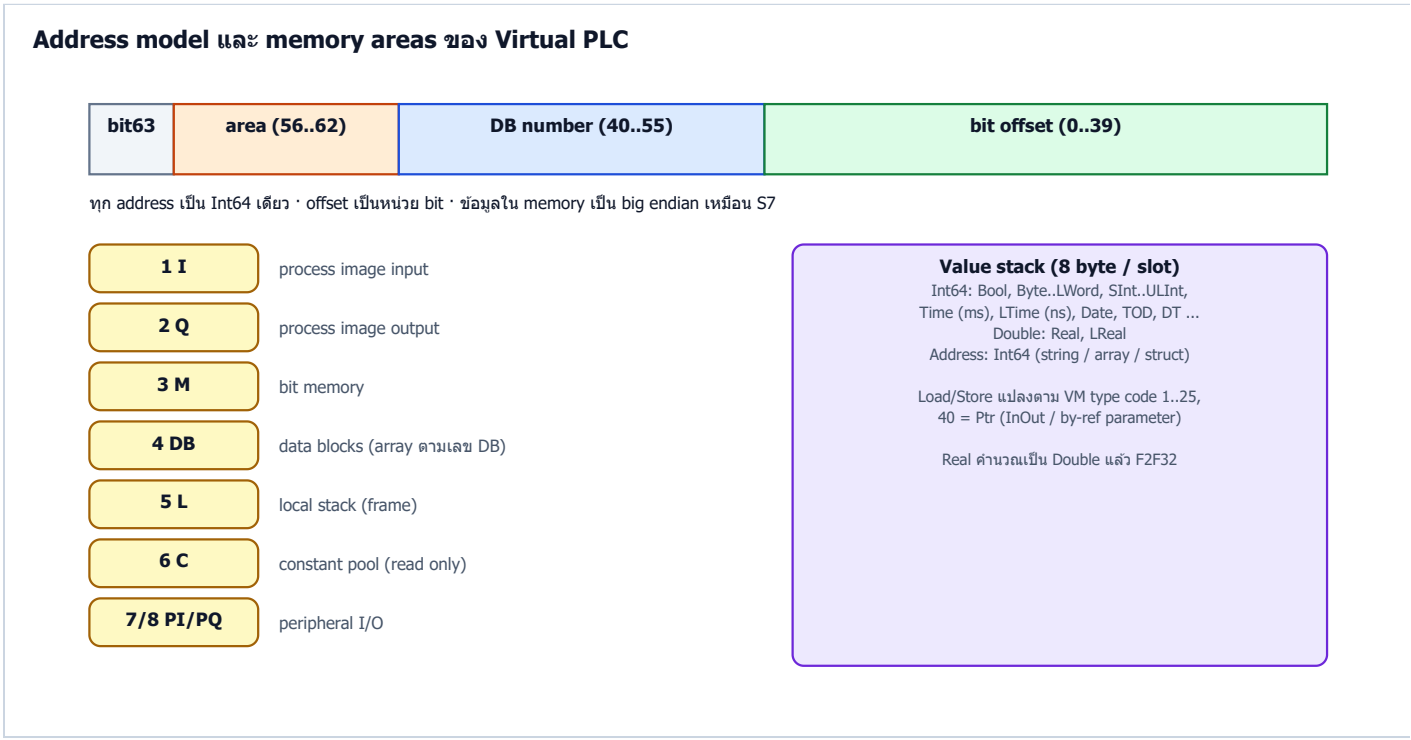
Header และ directory

offset	ขนาด	ฟิลด์
0	4	magic = 'SVPL'
4	2	version = 1
6	1	cpu: 0 S7-300, 1 S7-400, 2 S7-1200, 3 S7-1500
7	1	reserved
8	4	section count
12	12×n	directory: id[4], u32 offset, u32 size

Sections

id	เนื้อหา
META	str projectName, u32 n, str × n (Compiler=, CPU=, Created=)
BLKS	u32 count; ต่อ block: u8 kind(1 OB/2 FC/3 FB), u8 flags, u16 number, str name, str sourceFile, u32 paramBytes, u32 tempBytes, u32 instanceBytes, u16 eventClass, u16 res, u32 interval, bytes code, u32 nLines + (u32 ofs, u32 line)×n, vars
DATA	u32 count; ต่อ DB: u16 number, u8 flags(1 opt,2 retain,4 instance), u8 res, str name, str instanceOf, bytes data, bytes retainMap, vars
TAGS	u32 count; str name, str type, u8 area, u8 vmType, u16 res, i64 bitOffset, str comment
CNST	bytes constant pool (String literal รูปแบบ S7)
STRS	string table UTF-8 ปิดท้ายด้วย 0 — str = u32 offset ในตารางนี้

vars: u32 count; ต่อรายการ str path, str type, u8 vmType (0 = aggregate), u8 section, u8 flags (1 retain, 2 byref, 4 hidden, 8 array, 16 struct), u8 res, i64 bitOffset, i64 sizeBits, str startValue, str comment



รูป 5.2 Address model และ memory areas

VM type code (Load/Store)

code	ชนิด	ในหน่วยความจำ	บน stack
1	Bool	1 bit	0/1
2–5	Byte Word DWord LWord	1/2/4/8 byte	unsigned
6–9	SInt Int DInt LInt	two complement	signed
10–13	USInt UInt UDInt ULInt		unsigned
14/15	Real / LReal	IEEE-754	Double
16/17	Time / LTime	DInt ms / LInt ns	Int64
18	S5Time	BCD + time base	ms
19–21	Date TOD LTOD	UInt / UDInt / ULInt	วัน / ms / ns
22	DT	BCD 8 byte	ms นับจาก 1990
23	LDT	LInt	ns นับจาก 1970
24/25	Char / WChar	1 / 2 byte	code
40	Ptr	8 byte raw address	address

> ข้อเสนอสำหรับ version 2: เพิ่ม layout hash ต่อ DB ใน section DATA เพื่อให้ Virtual PLC รู้ว่าจะคงค่า retain ข้าม download ได้หรือไม่ และเพิ่ม hash ของทั้งไฟล์ใน META เพื่อเทียบ online/offline

---

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- core/scl_vmformat.pas (SaveToStream/LoadFromStream), core/scl_vmmem.pas
- docs/SVPL_Spec.md

- รูปแบบ BCD ของ S5TIME / DATE_AND_TIME — ตรวจกับเอกสาร Siemens "Data types" ของ S7-300/400